



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO

ALINE VITORIA SANTANA NUNES
CAROL LIMA FONSECA

Trabalho Final

Russas, CE
2026

Sumário

1. Descrição do problema.....	3
2. Representação dos grafos.....	3
3. Estratégia utilizada.....	3
4. Predicados implementados.....	3
5. Casos de teste.....	4
5.1 Teste positivo 1.....	4
5.2 Teste positivo 2.....	4
5.3 Teste negativo 1.....	5
5.4 Teste negativo 2.....	5
5.5 Grafo 25.....	5
6. Capturas de tela das consultas.....	6
6.1 Print do teste_positivo_1.pl executando clique4.....	6
6.2 Print do teste_positivo_1.pl executando mostra_clique4.....	6
6.3 Print do teste_positivo_2.pl executando clique4.....	7
6.4 Print do teste_positivo_2.pl executando mostra_clique4.....	7
6.5 Print do teste_negativo_1.pl executando clique4.....	8
6.6 Print do teste_negativo_1.pl executando mostra_clique4.....	8
6.7 Print do teste_negativo_2.pl executando clique4.....	9
6.8 Print do teste_negativo_2.pl executando mostra_clique4.....	9
6.9 Print do grafo 25 executando clique4.....	10
6.10 Print do grafo 25 executando mostra_clique4.....	10
7. Resultados obtidos.....	10
8. Conclusão.....	11

1. Descrição do problema

O trabalho tem como objetivo resolver o problema de detecção de clique de tamanho 4 em grafos simples, não direcionados e finitos, usando a linguagem lógica SWI-Prolog. Uma clique é um conjunto de vértices em que todos os pares de vértices distintos são adjacentes. Assim, uma clique de tamanho 4 é formada por quatro vértices A, B, C e D tais que existem arestas entre todos os pares:

- A e B
- A e C
- A e D
- B e C
- B e D
- C e D

O problema de decisão consiste em determinar se existe pelo menos um conjunto de quatro vértices que satisfaçam essa propriedade. O predicado principal esperado no trabalho é:

```
clique4.
```

2. Representação dos grafos

Os grafos foram representados por fatos do tipo `adj(X,Y)`, indicando que o vértice X é adjacente ao vértice Y. Como os grafos são não direcionados, cada aresta foi representada nas duas direções. Por exemplo, uma aresta entre a e b foi escrita como:

```
adj(a,b).  
adj(b,a).
```

Essa modelagem permite que o Prolog consulte a adjacência entre vértices independentemente da ordem em que eles aparecem.

3. Estratégia utilizada

A solução usa o mecanismo de busca e backtracking do Prolog. O predicado `clique4` tenta encontrar quatro vértices A, B, C e D que estejam conectados entre si dois a dois. Para isso, o predicado verifica explicitamente as seis adjacências necessárias para formar uma clique de tamanho 4:

```
adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),  
adj(B, C), adj(B, D),  
adj(C, D)
```

Se todas essas relações forem verdadeiras para alguma combinação de quatro vértices, então existe uma clique de tamanho 4 no grafo. A condição:

```
A @< B, B @< C, C @< D
```

foi usada para impor uma ordem entre os vértices. Isso evita que a mesma clique seja encontrada várias vezes em ordens diferentes, como {a,b,c,d}, {b,a,c,d} ou {d,c,b,a}. Quando uma tentativa falha, o Prolog realiza backtracking, escolhendo novas possibilidades para os vértices até encontrar uma clique ou até esgotar todas as combinações possíveis.

4. Predicados implementados

O predicado principal implementado foi `clique4`, responsável por responder se existe uma clique de tamanho 4:

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS**

```
clique4 :-  
    adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),  
    adj(B, C), adj(B, D),  
    adj(C, D),  
    A @< B, B @< C, C @< D.
```

Também foi implementado o predicado auxiliar `mostra_clique4`, usado para imprimir uma clique encontrada ou informar que nenhuma clique de tamanho 4 existe no grafo:

```
mostra_clique4 :-  
    adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),  
    adj(B, C), adj(B, D),  
    adj(C, D),  
    A @< B, B @< C, C @< D, !,  
    format("Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}~n", [A,B,C,D]).  
mostra_clique4 :-  
    write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
```

O operador de corte `!` foi usado no predicado `mostra_clique4` para interromper a busca depois que a primeira clique é encontrada. Dessa forma, a saída mostra apenas uma clique, em vez de listar todas as combinações possíveis.

5. Casos de teste

Foram usados quatro grafos pequenos, com 5 a 8 vértices, além do grafo grande escolhido pela equipe, o grafo 25.

5.1 Teste positivo 1

Arquivo: teste_positivo_1.pl

Este grafo possui 5 vértices. Os vértices a, b, c e d formam uma clique de tamanho 4, pois todos os pares entre eles são adjacentes. O vértice e aparece como vértice extra ligado a a, mas não interfere na existência da clique.

Resultado esperado:

```
clique4.  
true.
```

E, usando `mostra_clique4`:

```
Clique de tamanho 4 encontrada: {a, b, c, d}
```

5.2 Teste positivo 2

Arquivo: teste_positivo_2.pl

Este grafo possui 7 vértices. A clique de tamanho 4 é formada pelos vértices 2, 3, 4 e 5, pois existem arestas entre todos os pares desse conjunto.

Resultado esperado:

```
clique4.  
true.
```

E, usando `mostra_clique4`:

```
Clique de tamanho 4 encontrada: {2, 3, 4, 5}
```

5.3 Teste negativo 1

Arquivo: teste_negativo_1.pl

Este grafo possui 6 vértices e é formado por dois triângulos ligados por uma ponte:

- triângulo {a,b,c};
- triângulo {d,e,f};
- aresta de ligação entre c e d.

Apesar de existirem cliques de tamanho 3, não existe nenhum conjunto de quatro vértices em que todos os pares sejam adjacentes. Portanto, o grafo não possui clique de tamanho 4.

Resultado esperado:

```
clique4.  
false.
```

E, usando mostra_clique4:

```
Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.
```

5.4 Teste negativo 2

Arquivo: teste_negativo_2.pl

Este grafo possui 8 vértices e representa um grafo bipartido completo $K_{4,4}$, com os conjuntos {a,b,c,d} e {1,2,3,4}. Em um grafo bipartido, não existem arestas entre vértices do mesmo conjunto. Por isso, não há triângulos e também não pode existir clique de tamanho 4.

Resultado esperado:

```
clique4.  
false.
```

E, usando mostra_clique4:

```
Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.
```

5.5 Grafo 25

Arquivo: grafo25.pl

O grafo 25 foi o grafo grande escolhido pela equipe. Ele foi representado em Prolog por meio de fatos `adj(X,Y)` em ambas as direções para cada aresta. Durante os testes, o predicado encontrou uma clique de tamanho 4 no grafo 25. Um exemplo de clique existente é:

```
{0, 3, 14, 16}
```

Isso ocorre porque existem as adjacências:

```
adj(0,3).    adj(0,14).  adj(0,16).  
adj(3,14).   adj(3,16).  
adj(14,16).
```

Resultado esperado:

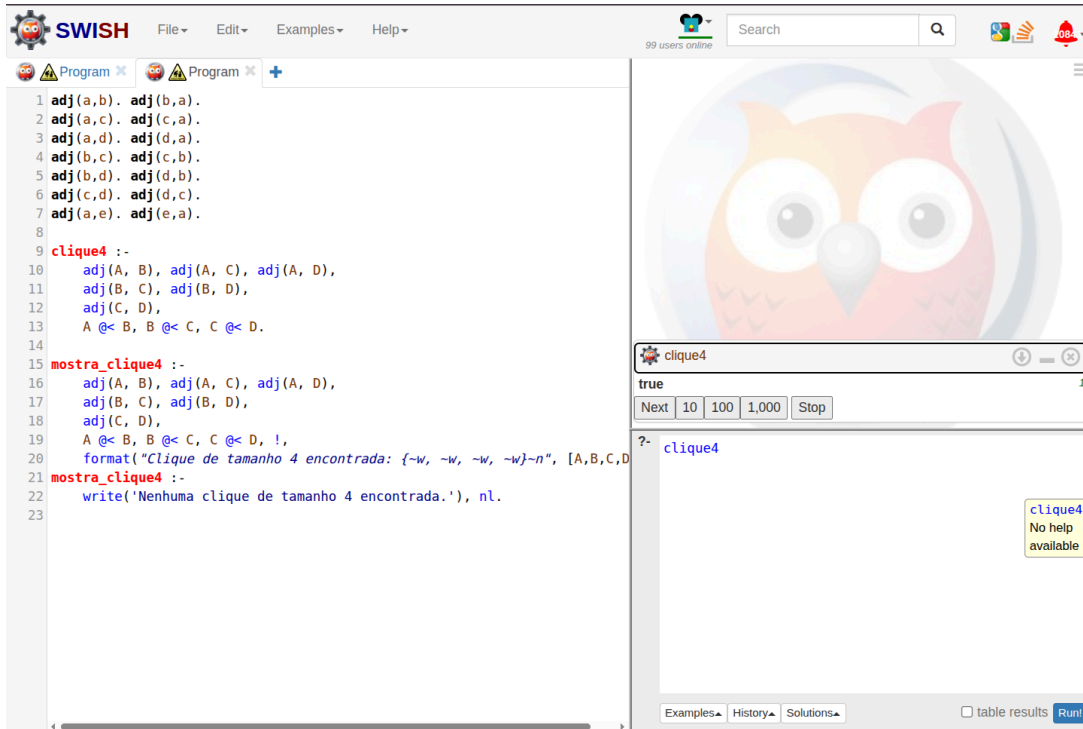
```
clique4.  
true.
```

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE RUSSAS

6. Capturas de tela das consultas

Nesta seção devem ser inseridas as capturas de tela do SWI-Prolog/SWISH mostrando a execução das consultas.

6.1 Print do teste_positivo_1.pl executando clique4.



```
1 adj(a,b). adj(b,a).
2 adj(a,c). adj(c,a).
3 adj(a,d). adj(d,a).
4 adj(b,c). adj(c,b).
5 adj(b,d). adj(d,b).
6 adj(c,d). adj(d,c).
7 adj(a,e). adj(e,a).
8
9 clique4 :-
10     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
11     adj(B, C), adj(B, D),
12     adj(C, D),
13     A @< B, B @< C, C @< D.
14
15 mostra_clique4 :-
16     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
17     adj(B, C), adj(B, D),
18     adj(C, D),
19     A @< B, B @< C, C @< D, !,
20     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {-w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]),
21     mostra_clique4 :-
22         write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'). nl.
23
```

clique4

true

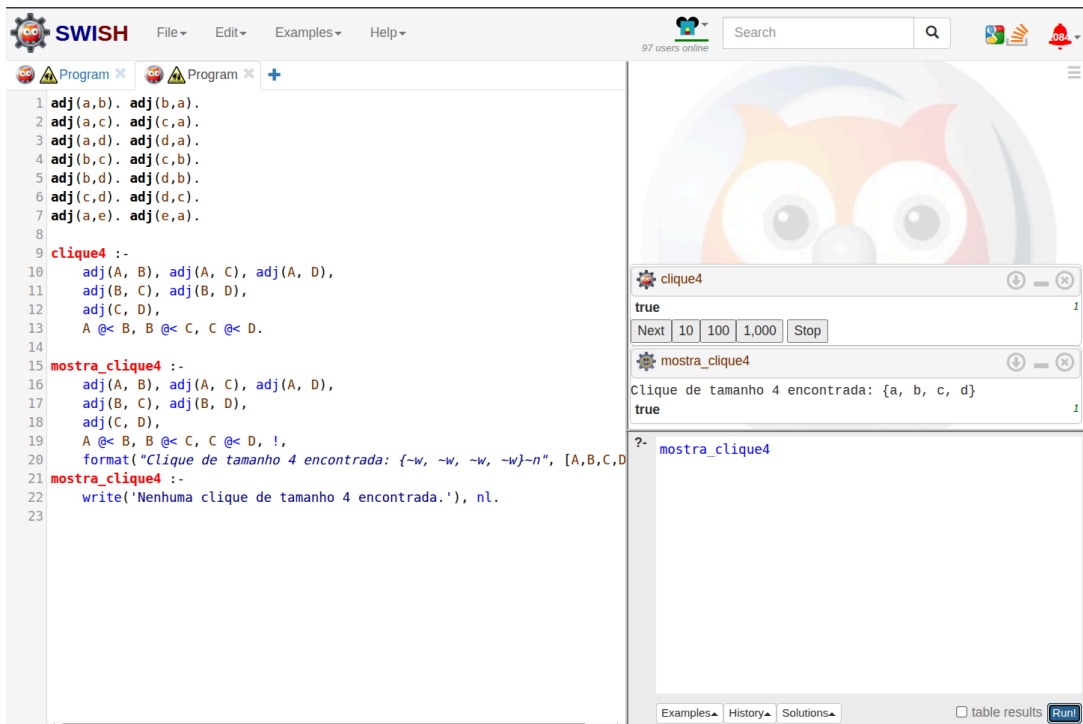
Next 10 100 1,000 Stop

?- clique4

clique4/
No help
available

Examples History Solutions table results Run

6.2 Print do teste_positivo_1.pl executando mostra_clique4.



```
1 adj(a,b). adj(b,a).
2 adj(a,c). adj(c,a).
3 adj(a,d). adj(d,a).
4 adj(b,c). adj(c,b).
5 adj(b,d). adj(d,b).
6 adj(c,d). adj(d,c).
7 adj(a,e). adj(e,a).
8
9 clique4 :-
10     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
11     adj(B, C), adj(B, D),
12     adj(C, D),
13     A @< B, B @< C, C @< D.
14
15 mostra_clique4 :-
16     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
17     adj(B, C), adj(B, D),
18     adj(C, D),
19     A @< B, B @< C, C @< D, !,
20     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {-w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]),
21     mostra_clique4 :-
22         write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'). nl.
23
```

mostra_clique4

Clique de tamanho 4 encontrada: {a, b, c, d}

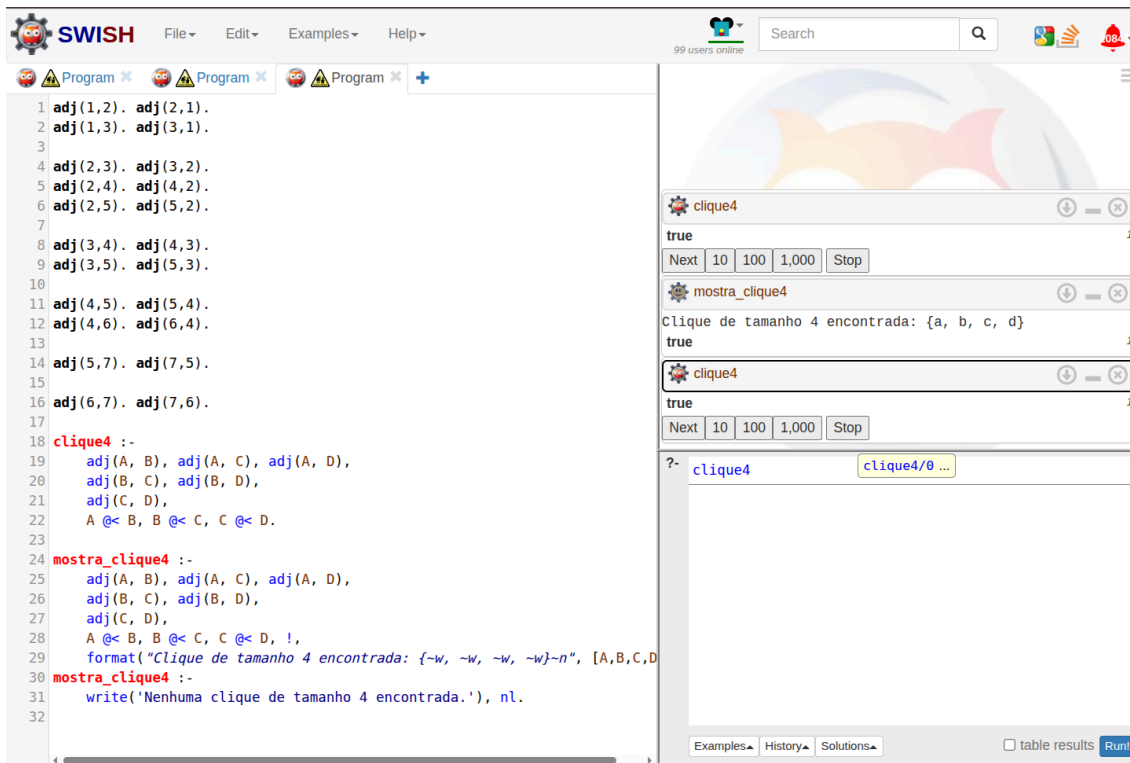
true

?- mostra_clique4

Examples History Solutions table results Run

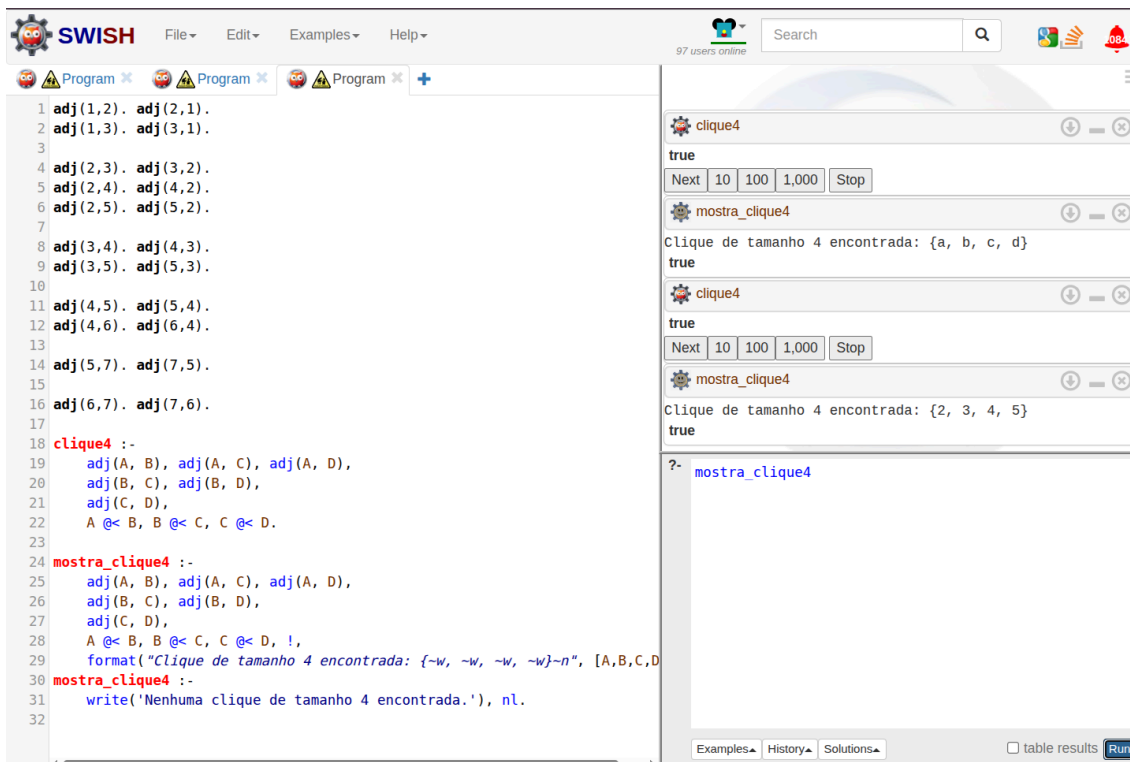
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE RUSSAS

6.3 Print do teste_positivo_2.pl executando clique4.



```
1 adj(1,2). adj(2,1).
2 adj(1,3). adj(3,1).
3
4 adj(2,3). adj(3,2).
5 adj(2,4). adj(4,2).
6 adj(2,5). adj(5,2).
7
8 adj(3,4). adj(4,3).
9 adj(3,5). adj(5,3).
10
11 adj(4,5). adj(5,4).
12 adj(4,6). adj(6,4).
13
14 adj(5,7). adj(7,5).
15
16 adj(6,7). adj(7,6).
17
18 clique4 :-
19     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
20     adj(B, C), adj(B, D),
21     adj(C, D),
22     A @< B, B @< C, C @< D.
23
24 mostra_clique4 :-
25     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
26     adj(B, C), adj(B, D),
27     adj(C, D),
28     A @< B, B @< C, C @< D, !,
29     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]),
30     mostra_clique4 :-
31         write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
32
```

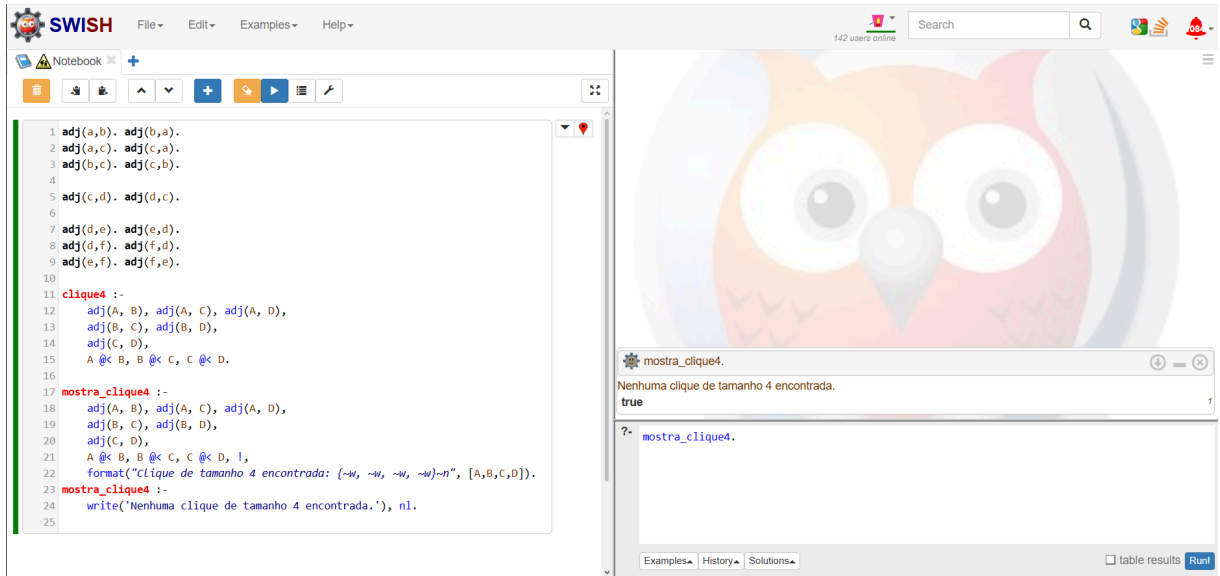
6.4 Print do teste_positivo_2.pl executando mostra_clique4.



```
1 adj(1,2). adj(2,1).
2 adj(1,3). adj(3,1).
3
4 adj(2,3). adj(3,2).
5 adj(2,4). adj(4,2).
6 adj(2,5). adj(5,2).
7
8 adj(3,4). adj(4,3).
9 adj(3,5). adj(5,3).
10
11 adj(4,5). adj(5,4).
12 adj(4,6). adj(6,4).
13
14 adj(5,7). adj(7,5).
15
16 adj(6,7). adj(7,6).
17
18 clique4 :-
19     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
20     adj(B, C), adj(B, D),
21     adj(C, D),
22     A @< B, B @< C, C @< D.
23
24 mostra_clique4 :-
25     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
26     adj(B, C), adj(B, D),
27     adj(C, D),
28     A @< B, B @< C, C @< D, !,
29     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]),
30     mostra_clique4 :-
31         write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
32
```

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE RUSSAS

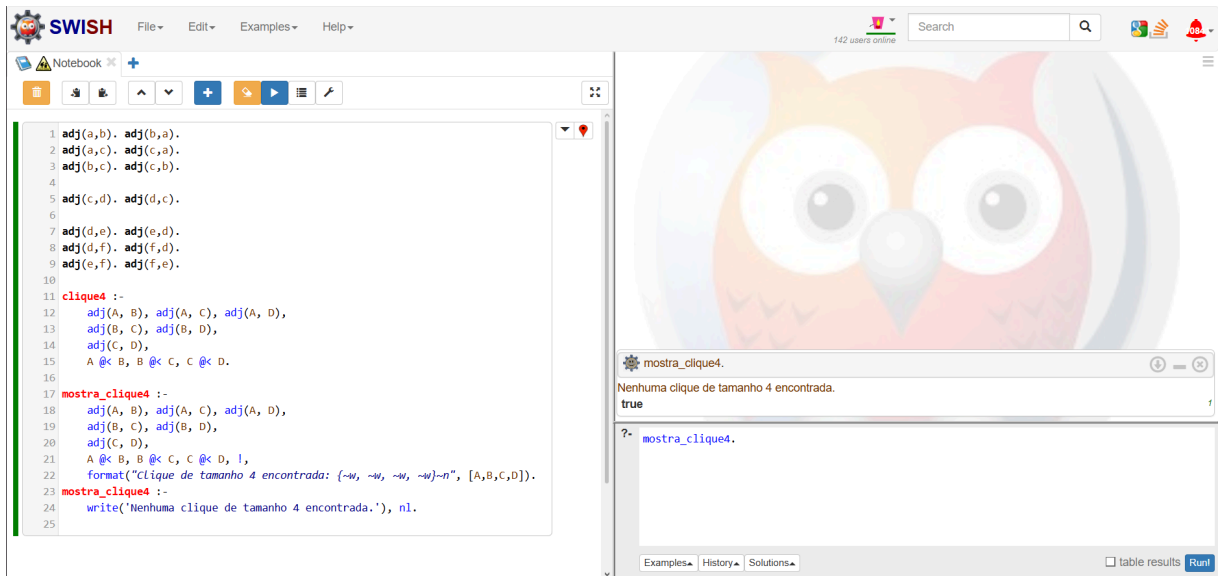
6.5 Print do teste_negativo_1.pl executando clique4.



```
1 adj(a,b). adj(b,a).
2 adj(a,c). adj(c,a).
3 adj(b,c). adj(c,b).
4
5 adj(c,d). adj(d,c).
6
7 adj(d,e). adj(e,d).
8 adj(d,f). adj(f,d).
9 adj(e,f). adj(f,e).
10
11 clique4 :-
12     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
13     adj(B, C), adj(B, D),
14     adj(C, D),
15     A @< B, B @< C, C @< D.
16
17 mostra_clique4 :-
18     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
19     adj(B, C), adj(B, D),
20     adj(C, D),
21     A @< B, B @< C, C @< D, !,
22     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]).
23 mostra_clique4 :-
24     write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
25
```

mostra_clique4.
Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.
true

6.6 Print do teste_negativo_1.pl executando mostra_clique4.

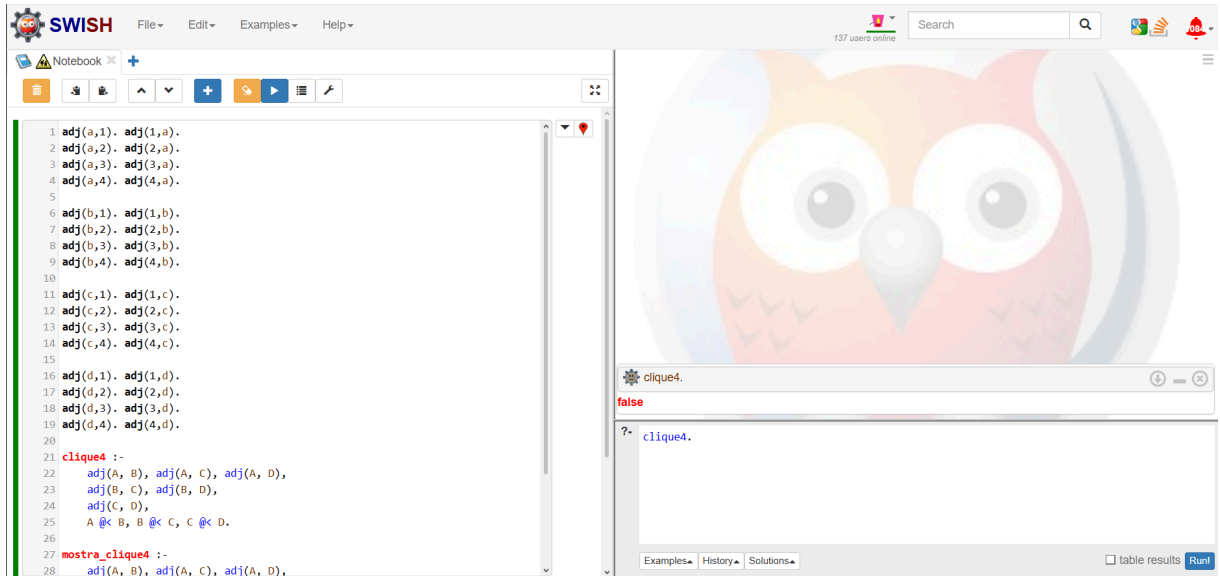


```
1 adj(a,b). adj(b,a).
2 adj(a,c). adj(c,a).
3 adj(b,c). adj(c,b).
4
5 adj(c,d). adj(d,c).
6
7 adj(d,e). adj(e,d).
8 adj(d,f). adj(f,d).
9 adj(e,f). adj(f,e).
10
11 clique4 :-
12     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
13     adj(B, C), adj(B, D),
14     adj(C, D),
15     A @< B, B @< C, C @< D.
16
17 mostra_clique4 :-
18     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
19     adj(B, C), adj(B, D),
20     adj(C, D),
21     A @< B, B @< C, C @< D, !,
22     format("Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n", [A,B,C,D]).
23 mostra_clique4 :-
24     write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
25
```

mostra_clique4.
Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.
true

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE RUSSAS

6.7 Print do teste_negativo_2.pl executando clique4.

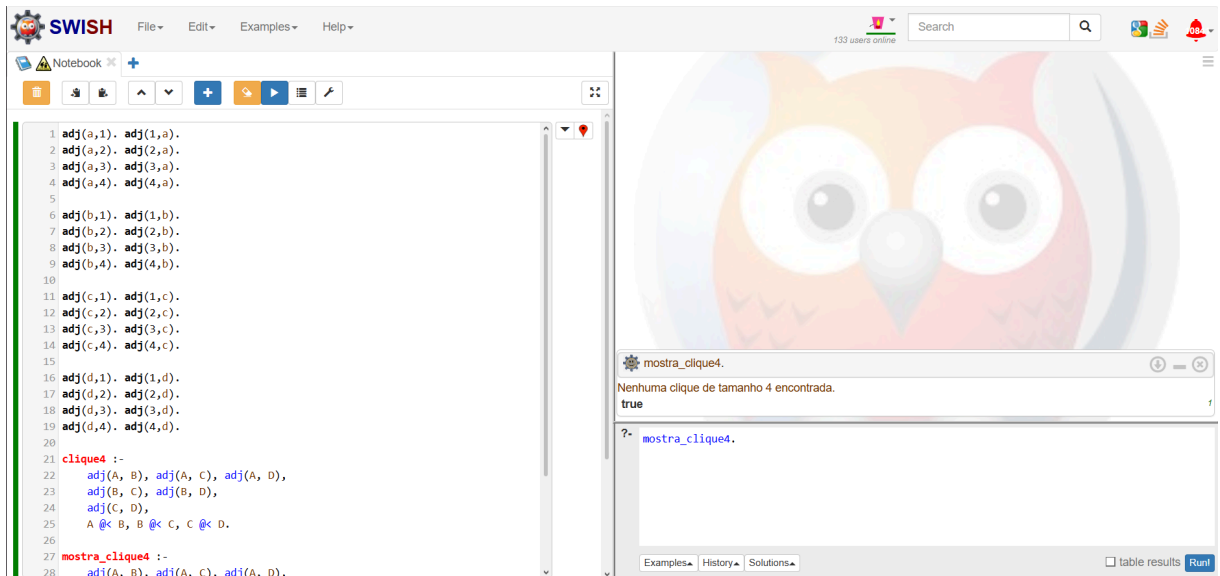


The screenshot shows the SWISH web interface. The notebook contains the following Prolog code:

```
1 adj(a,1). adj(1,a).
2 adj(a,2). adj(2,a).
3 adj(a,3). adj(3,a).
4 adj(a,4). adj(4,a).
5
6 adj(b,1). adj(1,b).
7 adj(b,2). adj(2,b).
8 adj(b,3). adj(3,b).
9 adj(b,4). adj(4,b).
10
11 adj(c,1). adj(1,c).
12 adj(c,2). adj(2,c).
13 adj(c,3). adj(3,c).
14 adj(c,4). adj(4,c).
15
16 adj(d,1). adj(1,d).
17 adj(d,2). adj(2,d).
18 adj(d,3). adj(3,d).
19 adj(d,4). adj(4,d).
20
21 clique4 :-
22     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
23     adj(B, C), adj(B, D),
24     adj(C, D),
25     A @< B, B @< C, C @< D.
26
27 mostra_clique4 :-
28     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
```

The execution window shows the query `clique4.` with the result `false`.

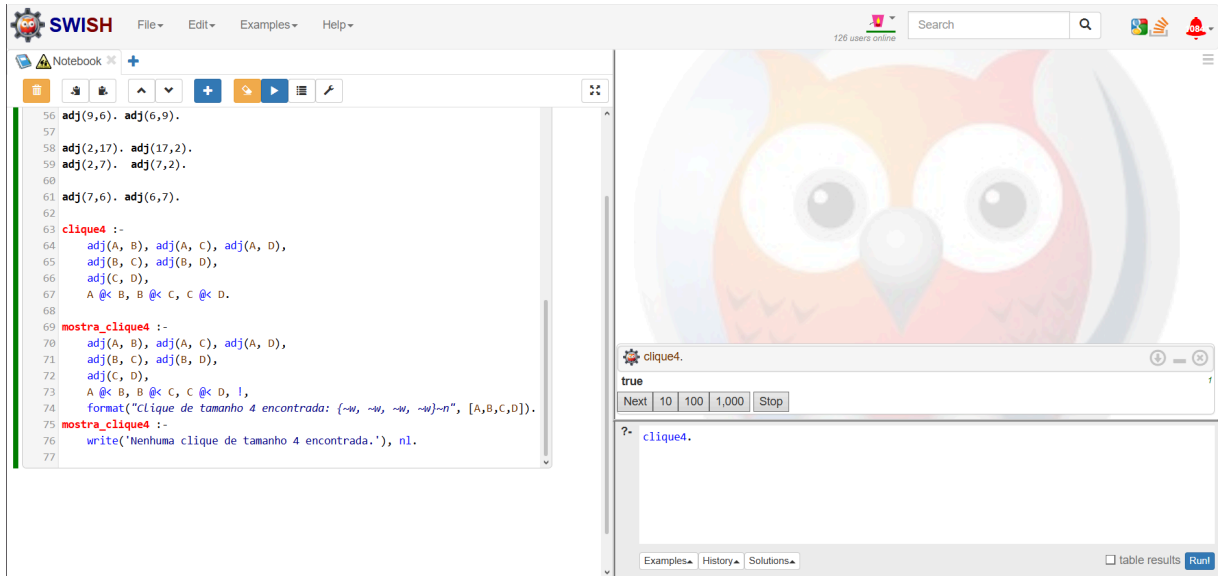
6.8 Print do teste_negativo_2.pl executando mostra_clique4.



The screenshot shows the same SWISH web interface as in 6.7, but the execution window now shows the query `mostra_clique4.` with the result `true`. The text `Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.` is also visible above the result.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE RUSSAS

6.9 Print do grafo 25 executando clique4.



```
56 adj(9,6). adj(6,9).
57
58 adj(2,17). adj(17,2).
59 adj(2,7). adj(7,2).
60
61 adj(7,6). adj(6,7).
62
63 clique4 :-
64     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
65     adj(B, C), adj(B, D),
66     adj(C, D),
67     A @< B, B @< C, C @< D.
68
69 mostra_clique4 :-
70     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
71     adj(B, C), adj(B, D),
72     adj(C, D),
73     A @< B, B @< C, C @< D, !,
74     format('Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n', [A,B,C,D]).
75 mostra_clique4 :-
76     write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
77
```

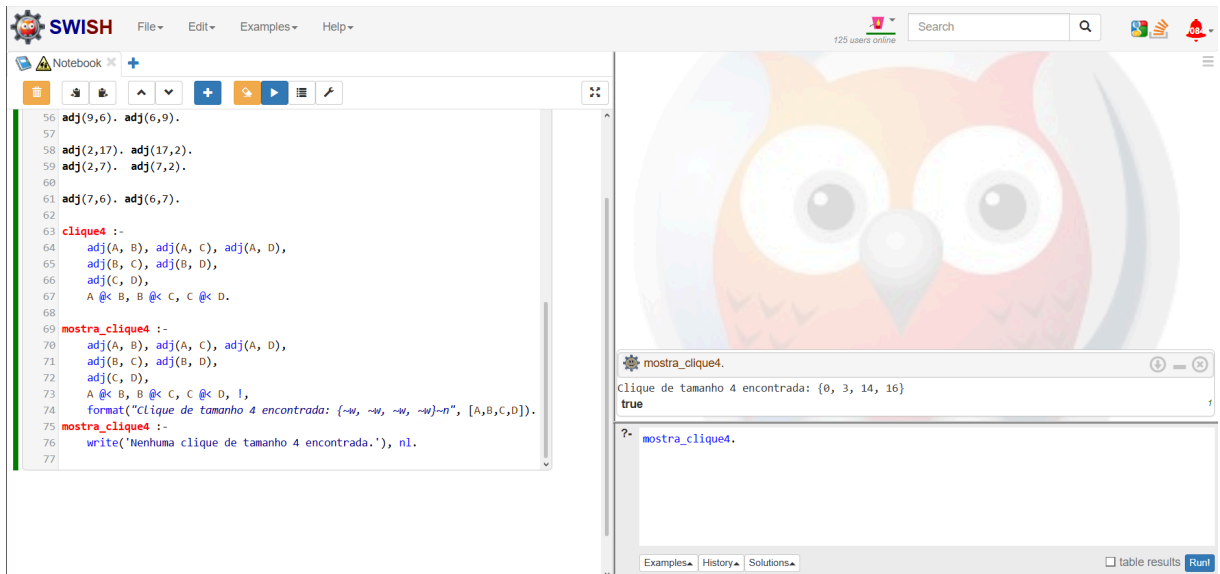
clique4.

true

Next 10 100 1,000 Stop

table results Run

6.10 Print do grafo 25 executando mostra_clique4.



```
56 adj(9,6). adj(6,9).
57
58 adj(2,17). adj(17,2).
59 adj(2,7). adj(7,2).
60
61 adj(7,6). adj(6,7).
62
63 clique4 :-
64     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
65     adj(B, C), adj(B, D),
66     adj(C, D),
67     A @< B, B @< C, C @< D.
68
69 mostra_clique4 :-
70     adj(A, B), adj(A, C), adj(A, D),
71     adj(B, C), adj(B, D),
72     adj(C, D),
73     A @< B, B @< C, C @< D, !,
74     format('Clique de tamanho 4 encontrada: {~w, ~w, ~w, ~w}-n', [A,B,C,D]).
75 mostra_clique4 :-
76     write('Nenhuma clique de tamanho 4 encontrada.'), nl.
77
```

mostra_clique4.

Clique de tamanho 4 encontrada: {0, 3, 14, 16}

true

table results Run

7. Resultados obtidos

Os testes positivos retornaram sucesso para o predicado clique4, confirmando que a implementação consegue identificar grafos que possuem clique de tamanho 4. Os testes negativos retornaram falha para clique4, confirmando que a implementação não indica a existência de clique quando a propriedade não é satisfeita.

No grafo 25, o predicado também retornou sucesso, pois foi encontrada pelo menos uma clique de tamanho 4. Um exemplo identificado foi {0, 3, 14, 16}.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS

Resumo dos resultados:

Arquivo	Quantidade de vértices	Tipo de teste	Resultado esperado
teste_positivo_1.pl	5	Positivo	Possui clique de tamanho 4
teste_positivo_2.pl	7	Positivo	Possui clique de tamanho 4
teste_negativo_1.pl	6	Negativo	Não possui clique de tamanho 4
teste_negativo_2.pl	8	Negativo	Não possui clique de tamanho 4
grafo25.pl	18	Grafo grande	Possui clique de tamanho 4

8. Conclusão

A implementação em SWI-Prolog foi capaz de resolver o problema de detecção de clique de tamanho 4 por meio da verificação das adjacências entre todos os pares de quatro vértices.

O uso do backtracking permitiu que o Prolog testasse diferentes combinações de vértices automaticamente. A ordenação com `@<` evitou repetições da mesma clique em ordens diferentes, tornando a busca mais organizada.

Os testes realizados demonstraram que o predicado funciona corretamente tanto para casos em que a clique existe quanto para casos em que ela não existe. O teste final com o grafo 25 também confirmou a existência de uma clique de tamanho 4 no grafo escolhido pela equipe.